CEA055 – Estatística e Probabilidade

Aula 20 – Introdução ao Teste de Hipóteses

Tabela de Referências – exercícios recomendados

Referência	Exercícios	Recomendação
Bussab & Morettin, *Estatística Básica*, 9ª ed.	Cap. 12: Problemas 1, 2, 3, 4 e 5 (Seção 12.2); Problemas Suplementares 28 e 29	Comece pelo 1: regra de decisão dada, α e β, depois a regra com $\alpha = 5\%$ e β para vários valores de μ – o mesmo caminho da aula. O 3 pede para escolher H_0 pelo erro mais grave (radar, júri, vacina). O 4 e o Suplementar 29 usam a binomial (Aula 9) no lugar da normal. O Suplementar 28 monta uma regra para conferir estoques. Os Suplementares que pedem o nível descritivo (valor-p) ficam para a Aula 21.
Magalhães & Lima, *Noções de Probabilidade e Estatística*, 5ª ed.	Cap. 8: Exercícios da Seção 8.6, n.º 4, 7, 10, 11 (a, b, c, d, e) e 12	O 7 (cilindros: parar se a média sair de 47 a 53 mm) é o mais parecido com os Exemplos 1 e 2 da aula. O 4 pede hipóteses, erros, região crítica e β; o 10, o 11 e o 12 são sobre proporção (aproximação normal da Aula 15). No 11, não faça o item (f), que pede o nível descritivo (Aula 21).
Montgomery & Runger, *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*, 7ª ed.	Cap. 9: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12	Comece pelo 9.1.1 (o par de hipóteses está bem formulado?) e pelo 9.1.2 (o que significa "não rejeitar H_0"). Do 9.1.3 ao 9.1.10: α e β com região crítica dada, e o efeito de n e de α sobre β (como o slide 21). O 9.1.11 e o 9.1.12 usam a binomial. O 9.1.5 ficou de fora: pede o valor P (Aula 21).
Morettin, *Estatística Básica: Probabilidade e Inferência*	Cap. 13 (Exercícios propostos): 1, 2 e 4	O 1 pede a região crítica bilateral com $\alpha = 10\%$ e β para $\mu = 53$. O 2 é sobre proporção. O 4 usa os dados do 3 (ponto de fusão do chumbo) e pergunta, na prática, quanto vale β.

Consulte o enunciado completo de cada exercício diretamente no livro e na edição indicados.

Tabela elaborada com auxílio de IA (Claude); confira antes do uso.